

---

Practica No.03

# Manejo de osciloscopio y generador de señales

*Enriquez Yussed, Enriquez Andres, Tarapuez Juan y Tarapues German*

*acenriquez24b@udenar.edu.co / ayes0317@gmail.com*

*juandatarara89ljfj@gmail.com / edisongtarapues04@gmail.com*

**Laboratorio de Fundamentos de Electronica, Física, Universidad de Nariño,  
10/septiembre/26**

---

## Resumen

Se evaluó el osciloscopio en sus funciones de voltímetro DC, voltímetro AC, frecuencímetro y medidor de desfase, comparando con un multímetro digital y con valores teóricos. Como voltímetro DC los errores fueron de 0 % a 0,7 %; como voltímetro AC, entre 0,2 % y 3,8 %; y como frecuencímetro, entre 0 % y 2,0 %. Además, se determinó la constante de tiempo de un circuito RC ( $R = 1,99 \text{ k}\Omega$ ,  $C = 95,1 \text{ nF}$ ) mediante el desfase entre señales, obteniendo  $\tau_{\text{exp}} = 0,181 \text{ ms}$  frente a  $\tau_{\text{teo}} = 0,189 \text{ ms}$  (error del 4 %,  $R^2 = 0,988$ ). Estos resultados confirman que el osciloscopio es un instrumento confiable para la medición de magnitudes eléctricas en el tiempo, tanto en regulación continua como alterna.

# 1. Introducción

El estudio de señales eléctricas variables en el tiempo es fundamental en electrónica, ya que la mayoría de los circuitos reales trabajan con voltajes variables y no con valores constantes. El osciloscopio es uno de los instrumentos más versátiles para observar y caracterizar este tipo de señales, permitiendo representar gráficamente su comportamiento en función del tiempo.

El osciloscopio permite visualizar directamente magnitudes como la amplitud, el periodo y la forma de una señal eléctrica, y a partir de estos datos determinar de forma indirecta parámetros como la frecuencia, el valor eficaz o el desfase entre dos señales. A diferencia de un multímetro convencional que únicamente entrega un valor numérico instantáneo, el osciloscopio ofrece una representación temporal completa de la señal, lo que lo convierte en una herramienta esencial para el diagnóstico y análisis de circuitos tanto en corriente continua como en corriente alterna. Su uso conjunto con un generador de señales, capaz de producir formas de onda controladas en amplitud y frecuencia, permite además estudiar de manera sistemática la respuesta de circuitos ante distintas condiciones.

En esta práctica se busca familiarizar al estudiante con el manejo del osciloscopio como voltímetro de DC y AC, y como medidor de frecuencia y desfase. Para ello, se analiza un circuito RC alimentado con una señal senoidal de frecuencia variable, determinando experimentalmente la constante de tiempo  $\tau$  a partir del desfase entre la señal de entrada y la señal en el capacitor, y comparándola con el valor teórico.

## 2. Marco Teórico

### 2.1. El osciloscopio y sus fundamentos

El **osciloscopio** es un instrumento de medición y observación electrónico fundamental para el análisis de señales eléctricas variables en función del tiempo. A diferencia de un **multímetro** convencional, el cual ofrece un valor numérico estático o promediado, el osciloscopio permite visualizar de forma gráfica la forma de onda completa, facilitando la identificación de parámetros críticos como la amplitud, el periodo, la frecuencia, el ruido y la distorsión de la señal.

Existen dos tecnologías básicas de osciloscopios:

- **Osciloscopios analógicos:** Trabajan directamente con la señal eléctrica analógica continua. La señal es amplificada para desviar un haz de electrones en sentido vertical por la fuerza de Lorentz  $\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B})$  dentro de un **tubo de rayos catódicos (TRC)**. Este haz impacta sobre una pantalla fosforada y, mediante el fenómeno de la **catodoluminiscencia**, excita los átomos de fósforo (P) a un estado más energético, generando una traza luminosa visible en tiempo real.
- **Osciloscopios digitales:** Utilizan un **convertor analógico-digital (ADC)**, precedido por un sistema de muestreo y retención (como se ilustra en la Figura 1), para muestrear la señal de entrada a alta velocidad, almacenarla en una memoria digital y reconstruirla posteriormente en una pantalla LCD o LED.

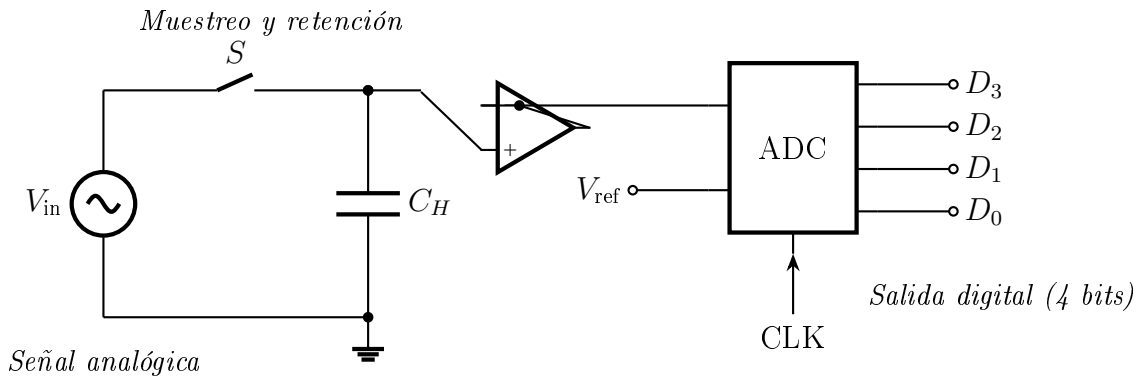


Figura 1: Diagrama de un convertor analógico-digital (ADC) de 4 bits con muestreo y retención.

## 2.2. Parámetros de Medición en Corriente Alterna (AC)

Cuando se analiza una señal de corriente alterna en un osciloscopio, la magnitud del voltaje no es constante, sino que varía continuamente en el tiempo, formando (por lo general) una onda periódica. Por esta razón, existen distintas formas de cuantificar y expresar el nivel de voltaje de dicha señal:

En la teoría de circuitos de corriente alterna (AC), la generación de energía eléctrica suele producir señales periódicas que oscilan en el tiempo.

- Una fuente de voltaje senoidal pura se describe teóricamente mediante la función matemática:  $v(t) = V_p \sin(\omega t)$
- Donde  $V_p$  es el voltaje pico que representa la amplitud máxima teórica de la señal eléctrica.
- Físicamente, indica la diferencia de potencial electrostático máxima que alcanza la onda respecto a su nivel de referencia o equilibrio (0 V), antes de que su magnitud comience a disminuir o a invertir su polaridad.

## 2.3. El voltaje RMS

Debido a que una onda de corriente alterna está constantemente cambiando su valor (pasando por cero y alcanzando picos positivos y negativos), no es útil describirla por un promedio directo, ya que el promedio aritmético de un ciclo senoidal completo es idéntico a cero.

- Para resolver esto se utiliza el valor eficaz, conocido por sus siglas en inglés como **RMS** (*Root Mean Square* o Raíz Cuadrática Media).
- **Representación Física:** El voltaje **RMS** representa el valor equivalente de un voltaje de corriente alterna que produce exactamente el mismo efecto térmico (la misma disipación de potencia en forma de calor) en una resistencia que su equivalente en corriente continua (DC).

- **Ejemplo teórico:** Si conectamos una estufa eléctrica a una toma de red doméstica de 120 V RMS, esta entregará la misma energía térmica y se calentará de la misma manera que si la conectáramos a una fuente de corriente continua constante de 120 V.

### 3. Definición matemática del valor RMS

Por definición, el valor eficaz  $V_{\text{rms}}$  de cualquier función continua periódica  $v(t)$  de periodo  $T$  es la raíz cuadrada de la media del cuadrado de dicha función:

$$V_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T [v(t)]^2 dt} \quad (1)$$

La deducción matemática del valor RMS ( $V_{\text{rms}}$ ) para una onda senoidal se obtiene mediante el cálculo integral de la función cuadrática media a lo largo del periodo completo. A través de este análisis, se demuestra que el valor eficaz final para una onda senoidal pura responde a la siguiente relación:

$$V_{\text{rms}} = \frac{V_p}{\sqrt{2}} \quad (2)$$

#### 3.1. Análisis Fasorial e Impedancia Compleja en un Circuito RC

En un circuito alimentado con corriente alterna (AC), la oposición que presentan los componentes pasivos al flujo de corriente se generaliza mediante el concepto de **Impedancia Compleja**  $Z$ , la cual se expresa en ohmios ( $\Omega$ ).

La impedancia total es un número complejo compuesto por una parte real (resistencia,  $R$ ) y una parte imaginaria (reactancia,  $X$ ):

$$Z = R + jX \quad (3)$$

Para un circuito RC en serie, compuesto por una resistencia y un condensador de capacitancia  $C$ :

1. **Resistencia** ( $R$ ): No introduce desfase temporal entre el voltaje y la corriente. Su impedancia es puramente real:

$$Z_R = R$$

2. **Condensador** ( $C$ ): Se opone a las variaciones de voltaje almacenando energía en su campo eléctrico. Esta oposición se denomina **Reactancia Capacitiva** ( $X_C$ ) y matemáticamente se expresa como:

$$X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{2\pi f C}$$

En el plano complejo, la tensión en el condensador se retrasa  $90^\circ$  respecto a la corriente, lo que matemáticamente se representa multiplicando por la unidad imaginaria  $-j$ :

$$Z_C = -jX_C = \frac{1}{j\omega C}$$

### 3.2. Impedancia Total y Ángulo de Desfase en el Circuito RC

A partir de las contribuciones individuales de la resistencia y el condensador, la impedancia total  $Z$  del circuito RC en serie se expresa en forma binómica como:

$$Z = Z_R + Z_C = R - jX_C = R - j\left(\frac{1}{\omega C}\right) \quad (4)$$

En el plano complejo (diagrama fasorial o triángulo de impedancias), esta expresión representa un vector en el cuarto cuadrante, donde la resistencia ocupa el eje real positivo y la reactancia capacitiva el eje imaginario negativo.

#### 3.2.1. Magnitud de la Impedancia

La oposición total efectiva al paso de la corriente alterna (el módulo del número complejo) se obtiene aplicando el teorema de Pitágoras sobre el triángulo de impedancias:

$$|Z| = \sqrt{R^2 + X_C^2} = \sqrt{R^2 + \left(\frac{1}{2\pi fC}\right)^2} \quad (5)$$

#### 3.2.2. Deducción del Ángulo de Desfase ( $\theta$ )

El ángulo de desfase  $\theta$  representa el retraso angular del voltaje total respecto a la corriente del circuito. Para deducir su valor, se recurre a la relación trigonométrica de la tangente en el triángulo rectángulo formado en el plano complejo como se muestra en la ecuación 6:

## 4. Metodología Experimental

### 4.1. Procedimiento seguido para la toma de datos

La práctica experimental se desarrolló en cuatro etapas, cada una orientada a una función específica del osciloscopio.

1. **Osciloscopio como voltímetro de corriente continua (CC).** Se conectó el barrido horizontal y se fijó el selector AC-GND-DC en la posición DC. A continuación, se centró la traza sobre la pantalla del osciloscopio y se aplicó al canal 1 una tensión continua variable. Para cada valor, se registró la lectura del multímetro digital y se contó el número de subdivisiones verticales recorridas por la traza, con el fin de calcular el valor experimental del voltaje mediante la expresión

$$V_{DC}^{exp} = \frac{nG}{5},$$

donde  $n$  es el número de divisiones verticales y  $G$  la ganancia vertical seleccionada en V/div. Este procedimiento se repitió para cuatro valores distintos de tensión.

2. **Osciloscopio como voltímetro de corriente alterna (CA).** Se cambió el selector AC-GND-DC a la posición AC y se aplicó una señal alterna al canal 1. La tensión se midió en paralelo con un voltímetro de CA, cuya lectura eficaz se tomó como referencia. Se ajustaron el tiempo de barrido y el control de sincronismo para obtener una forma de onda estable en pantalla. A partir del número de subdivisiones verticales, se determinó la amplitud pico a pico  $V_{PP}$  y se calculó el valor teórico del voltaje eficaz como

$$V_{rms}^{teo} = \frac{V_{PP}}{2\sqrt{2}}.$$

Este proceso se repitió para cinco valores de tensión alterna distintos.

3. **Osciloscopio como frecuencímetro.** Se aplicó al canal 1 una señal sinusoidal procedente del generador de frecuencias y se ajustó el barrido hasta que una oscilación completa quedara visible en la pantalla. Para cada valor de frecuencia, se midió el periodo experimental a partir del número de divisiones horizontales ocupadas por un ciclo completo:

$$T_{exp} = \frac{nE}{5},$$

donde  $n$  es el número de divisiones horizontales y  $E$  la escala de tiempo en ms/div. La frecuencia experimental se obtuvo como la inversa del periodo y se comparó con la frecuencia teórica indicada por el generador. Se repitió la medición para cinco frecuencias distintas comprendidas entre 60 Hz y 1000 Hz.

4. **Osciloscopio como medidor de desfase.** Se montó un circuito RC con  $R = 1,99\text{ k}\Omega$  y  $C = 95,1\text{ nF}$ , alimentado con una señal senoidal de 10 Vpp. La señal de entrada se conectó al canal 1 y la señal del capacitor al canal 2. Se ajustó el osciloscopio para visualizar dos ondas completas en pantalla y se midieron las subdivisiones horizontales correspondientes al desfase,  $m$ , y al período completo,  $n$ . El ángulo de desfase experimental se calculó mediante

$$\phi_{exp} = 360^\circ \left( \frac{m}{n} \right).$$

La frecuencia de la señal se varió entre 300 Hz y 600 Hz en incrementos de 25 Hz. Para cada valor, se obtuvo el desfase y, posteriormente, el valor experimental de la constante de tiempo  $\tau$  mediante una regresión lineal de  $\tan(\phi)$  en función del periodo  $T$ , utilizando la relación

$$\tan(\phi) = \omega\tau = \frac{2\pi\tau}{T}.$$

## 4.2. Variables medidas directamente

Las variables medidas directamente durante la experiencia fueron:

- Tensión de corriente continua y alterna con el multímetro digital.
- Número de subdivisiones verticales y horizontales observadas en la pantalla del osciloscopio.
- Ganancia vertical  $G$  (V/div) y escala de tiempo  $E$  (ms/div) seleccionadas.

### 4.3. Variables obtenidas indirectamente

A partir de las mediciones gráficas y de la relación entre la escala del osciloscopio y la señal estudiada, se obtuvieron las siguientes magnitudes:

- $V_{DC}^{exp}$  y  $V_{PP}^{exp}$ , a partir de las subdivisiones verticales y la ganancia.
- $V_{rms}^{teo}$ , a partir de  $V_{PP}$ .
- El período y la frecuencia experimental, a partir de la escala de tiempo y el número de divisiones horizontales.
- El ángulo de desfase  $\phi_{exp}$  y la constante de tiempo  $\tau_{exp}$ , mediante la regresión lineal de  $\tan(\phi)$  frente a  $T$ .

### 4.4. Datos asumidos conocidos

Se consideraron conocidos los siguientes parámetros:

- Los valores nominales de los componentes del circuito RC:  $R = 1,99\text{ k}\Omega$  y  $C = 95,1\text{ nF}$ .
- La frecuencia indicada por el generador de señales, que se usó como referencia teórica.
- Los rangos de precisión y resolución de los instrumentos utilizados.

### 4.5. Limitaciones del diseño experimental

El procedimiento experimental permite comparar directamente la lectura gráfica del osciloscopio con instrumentos de referencia, como el multímetro digital y el generador de señales. Esta estrategia facilita la evaluación de la precisión del osciloscopio en distintos regímenes de operación. Sin embargo, la lectura de las subdivisiones en pantalla depende fuertemente de la apreciación visual del operador, lo que introduce subjetividad en las mediciones. Esto resulta especialmente relevante en la determinación del desfase, donde pequeños errores en la lectura de  $m$  y  $n$  afectan significativamente el valor calculado del ángulo.

### 4.6. Fuentes de error más críticas

Las principales fuentes de error del experimento fueron:

- La resolución visual para contar subdivisiones en la pantalla del osciloscopio, incluida la dificultad para estimar fracciones de división.
- La estabilidad de la sincronización de la señal, que puede impedir fijar una forma de onda completamente estática.
- La tolerancia de los componentes  $R$  y  $C$ , que afecta al valor teórico de  $\tau$  calculado.

## 5. Resultados

En esta sección se presentan los resultados obtenidos para los dos montajes analizados experimentalmente. Para cada configuración se determinaron los valores teóricos y experimentales de la resistencia de Thévenin ( $R_{th}$ ), el voltaje de Thévenin ( $V_{th}$ ) y la corriente en la carga ( $I_L$ ). Adicionalmente, a partir de los valores teóricos de  $R_{th}$  y  $V_{th}$  se obtuvo el equivalente de Norton de cada configuración.

Para evaluar la concordancia entre los resultados teóricos y experimentales se calculó el error porcentual mediante

$$\text{Error porcentual} = \left| \frac{X_{teo} - X_{exp}}{X_{teo}} \right| \times 100, \quad (6)$$

donde  $X_{teo}$  corresponde al valor obtenido mediante el modelo teórico y  $X_{exp}$  al valor determinado experimentalmente. Esta expresión se aplicó a  $R_{th}$ ,  $V_{th}$  e  $I_L$ . Debido a que no se dispuso de la información correspondiente a la incertidumbre instrumental del multímetro empleado, los resultados experimentales se expresan mediante los valores medidos y su respectivo error porcentual respecto al valor teórico.

### 5.1. Montaje 1: circuito con $R_1$ , $R_2$ y $R_3$

Para el primer montaje se realizaron tres ensayos, en los cuales se modificaron la fuente de alimentación y la distribución de las resistencias  $R_1$ ,  $R_2$  y  $R_3$ . En los tres casos se mantuvo constante la resistencia de carga en  $R_L = 34 \Omega$ . Los valores teóricos se obtuvieron a partir del análisis del circuito equivalente de Thévenin, mientras que los valores experimentales corresponden a las mediciones realizadas con el multímetro.

Los resultados obtenidos se presentan en la Tabla 1.

Cuadro 1: Resultados experimentales y teóricos para el Montaje 1.

| Ens. | $E$ (V) | $R_1$ ( $\Omega$ ) | $R_2$ ( $\Omega$ ) | $R_3$ ( $\Omega$ ) | $R_{th}^{teo}$ ( $\Omega$ ) | $R_{th}^{exp}$ ( $\Omega$ ) | Error (%) | $V_{th}^{teo}$ (V) | $V_{th}^{exp}$ (V) | Error (%) | $I_L^{teo}$ (mA) | $I_L^{exp}$ (mA) | Error (%) | $P_{RL}$ (mW) |
|------|---------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|--------------------|--------------------|-----------|------------------|------------------|-----------|---------------|
| 1    | 10      | 101                | 149                | 223                | 218.52                      | 220.0                       | 0.68      | 6.883              | 6.87               | 0.18      | 27.26            | 26.7             | 2.04      | 25.26         |
| 2    | 12      | 101                | 223                | 149                | 283.20                      | 283.0                       | 0.07      | 7.152              | 7.20               | 0.67      | 22.55            | 22.2             | 1.54      | 17.29         |
| 3    | 15      | 223                | 101                | 149                | 190.32                      | 191.1                       | 0.41      | 6.008              | 6.02               | 0.20      | 26.78            | 26.3             | 1.81      | 24.39         |

En los tres ensayos del Montaje 1 se observa una diferencia reducida entre los valores teóricos y experimentales de las magnitudes analizadas. Para  $R_{th}$ , los errores porcentuales obtenidos fueron de 0,68 %, 0,07 % y 0,41 % para los ensayos 1, 2 y 3, respectivamente. En el caso de  $V_{th}$ , los errores fueron de 0,18 %, 0,67 % y 0,20 %, mientras que para la corriente de carga se obtuvieron errores de 2,04 %, 1,54 % y 1,81 %.

La potencia disipada en la resistencia de carga se calculó a partir de la corriente experimental mediante

$$P_{RL} = I_{L,exp}^2 R_L, \quad (7)$$

manteniendo  $R_L = 34 \Omega$  para los tres ensayos.

A partir de los valores teóricos de  $R_{th}$  y  $V_{th}$  se determinó también el equivalente de Norton, utilizando las relaciones

$$I_N = \frac{V_{th}}{R_{th}}, \quad R_N = R_{th}. \quad (8)$$

Los resultados correspondientes se muestran en la Tabla 2.

Cuadro 2: Equivalente de Norton teórico para el Montaje 1.

| Ensayo | $I_N$ (mA) | $R_N$ ( $\Omega$ ) |
|--------|------------|--------------------|
| 1      | 31.50      | 218.52             |
| 2      | 25.25      | 283.20             |
| 3      | 31.57      | 190.32             |

Los valores obtenidos muestran que, para cada configuración, la resistencia de Norton coincide con la resistencia de Thévenin correspondiente, tal como establece la equivalencia entre ambos modelos. La corriente de Norton se obtuvo a partir de la razón entre el voltaje y la resistencia de Thévenin.

## 5.2. Montaje 2: circuito con $R_1$ , $R_2$ , $R_3$ y $R_4$

En el segundo montaje se realizaron nuevamente tres ensayos, manteniendo constante la resistencia de carga en  $R_L = 34 \Omega$  y modificando tanto la fuente de alimentación como la distribución de las resistencias  $R_1$ ,  $R_2$ ,  $R_3$  y  $R_4$ . Los resultados teóricos y experimentales obtenidos se presentan en la Tabla 3.

Cuadro 3: Resultados experimentales y teóricos para el Montaje 2.

| Ens. | $E$ (V) | $R_1$ ( $\Omega$ ) | $R_2$ ( $\Omega$ ) | $R_3$ ( $\Omega$ ) | $R_4$ ( $\Omega$ ) | $R_{th}^{teo}$ ( $\Omega$ ) | $R_{th}^{exp}$ ( $\Omega$ ) | Error (%) | $V_{th}^{teo}$ (V) | $V_{th}^{exp}$ (V) | Error (%) | $I_L^{teo}$ (mA) | $I_L^{exp}$ (mA) | Error (%) | $P_{R_L}$ (mW) |
|------|---------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|--------------------|--------------------|-----------|------------------|------------------|-----------|----------------|
| 1    | 10      | 101                | 149                | 223                | 272                | 182.73                      | 183.6                       | 0.47      | 0.465              | 0.476              | 2.35      | 2.146            | 2.10             | 2.13      | 0.157          |
| 2    | 12      | 223                | 149                | 101                | 272                | 162.97                      | 163.4                       | 0.26      | 3.944              | 3.91               | 0.87      | 20.02            | 19.4             | 3.12      | 13.63          |
| 3    | 15      | 101                | 223                | 272                | 149                | 165.78                      | 167.8                       | 1.22      | 5.015              | 4.96               | 1.10      | 25.10            | 24.3             | 3.20      | 21.43          |

Para el Montaje 2, los valores experimentales de  $R_{th}$  presentaron errores porcentuales de 0,47 %, 0,26 % y 1,22 % en los tres ensayos, respectivamente. Para  $V_{th}$  se obtuvieron errores de 2,35 %, 0,87 % y 1,10 %, mientras que los errores correspondientes a  $I_L$  fueron de 2,13 %, 3,12 % y 3,20 %.

En el primer ensayo se corrigió el valor de  $V_{th}^{teo}$  empleado en el tratamiento de los datos, debido a un error de digitación en la hoja de cálculo. El valor correcto corresponde a 0,465 V, a partir del cual se obtiene el error porcentual de 2,35 % indicado en la Tabla 3.

El equivalente de Norton para cada configuración del segundo montaje se calculó mediante las mismas relaciones empleadas para el Montaje 1. Los resultados se presentan en la Tabla 4.

Los resultados de ambos montajes permiten comparar directamente las magnitudes obtenidas mediante el modelo de Thévenin con las mediciones realizadas sobre los circuitos físicos. En general, los errores porcentuales obtenidos se mantienen en valores relativamente bajos para las tres magnitudes analizadas, aunque se observan diferencias mayores en la determinación de la corriente de carga, particularmente en los ensayos del Montaje

Cuadro 4: Equivalente de Norton teórico para el Montaje 2.

| Ensayo | $I_N$ (mA) | $R_N$ ( $\Omega$ ) |
|--------|------------|--------------------|
| 1      | 2.545      | 182.73             |
| 2      | 24.20      | 162.97             |
| 3      | 30.25      | 165.78             |

2. El análisis de estas diferencias y de sus posibles causas se desarrolla posteriormente en la sección de Discusión.

### 5.3. Discusión de resultados

Los resultados obtenidos permiten evaluar experimentalmente la validez del teorema de Thévenin para los dos circuitos estudiados. En ambos montajes se observa una concordancia general entre los valores calculados teóricamente y los valores obtenidos mediante las mediciones experimentales, aunque se presentan diferencias entre ambas determinaciones. Estas diferencias se cuantificaron mediante el error porcentual definido en la Ec. 8.

Para el Montaje 1, la resistencia de Thévenin presentó errores porcentuales inferiores al 1 % en los tres ensayos, con valores de 0,68 %, 0,07 % y 0,41 %. Esto indica una alta correspondencia entre la resistencia equivalente calculada a partir del circuito y la resistencia obtenida experimentalmente. El resultado es consistente con el comportamiento esperado, ya que la resistencia de Thévenin depende principalmente de las resistencias utilizadas en el circuito y no de la variación de la fuente de alimentación.

En cuanto al voltaje de Thévenin del mismo montaje, los errores fueron de 0,18 %, 0,67 % y 0,20 %. Estos valores también son reducidos, por lo que las mediciones realizadas reproducen adecuadamente los valores previstos por el modelo teórico. La pequeña diferencia observada puede estar asociada a que los valores nominales de las resistencias empleadas no necesariamente coinciden exactamente con sus valores reales, además de las condiciones propias de las conexiones del circuito.

Para la corriente de carga se obtuvieron errores de 2,04 %, 1,54 % y 1,81 % en los tres ensayos del Montaje 1. Estos errores son ligeramente superiores a los obtenidos para  $R_{th}$  y  $V_{th}$ . Esto puede explicarse porque la corriente de carga se determina a partir de varias magnitudes del circuito, de acuerdo con

$$I_L = \frac{V_{th}}{R_{th} + R_L}, \quad (9)$$

por lo que las diferencias presentes en el voltaje y en la resistencia equivalente pueden reflejarse directamente en el valor de la corriente.

En el Montaje 2 se observa un comportamiento similar, aunque los errores obtenidos son ligeramente mayores en algunas de las magnitudes. Para  $R_{th}$  se obtuvieron errores de 0,47 %, 0,26 % y 1,22 %, mientras que para  $V_{th}$  fueron de 2,35 %, 0,87 % y 1,10 %. La resistencia de Thévenin continúa presentando una buena concordancia con el modelo

teórico, con todos los errores inferiores al 1,5 %. El mayor error correspondiente a esta magnitud se presentó en el tercer ensayo.

En el caso de la corriente de carga del Montaje 2, los errores fueron de 2,13 %, 3,12 % y 3,20 %. Comparativamente, esta fue la magnitud que presentó las mayores discrepancias entre los resultados teóricos y experimentales. Esto es razonable considerando que la corriente depende simultáneamente de  $V_{th}$ ,  $R_{th}$  y  $R_L$ . Por tanto, pequeñas diferencias en las magnitudes que intervienen en el cálculo pueden producir una diferencia más apreciable en la corriente obtenida.

Una diferencia importante entre ambos montajes corresponde al valor del voltaje de Thévenin. En el primer montaje, los errores asociados a esta magnitud fueron menores al 1 %, mientras que en el segundo montaje se alcanzó un error máximo de 2,35 %. Esto puede relacionarse con la mayor cantidad de resistencias involucradas en el segundo circuito y, por tanto, con una mayor cantidad de elementos cuyos valores reales pueden diferir de sus valores nominales. Además, las mediciones de voltaje pueden verse afectadas por las condiciones de conexión y por las características reales de los componentes utilizados.

Los equivalentes de Norton obtenidos a partir de los valores teóricos de Thévenin cumplen la relación

$$R_N = R_{th}, \quad I_N = \frac{V_{th}}{R_{th}}, \quad (10)$$

lo que permite verificar la equivalencia entre ambas representaciones del circuito. En consecuencia, los valores de  $R_N$  coinciden con los valores correspondientes de  $R_{th}$  para cada ensayo, mientras que la corriente de Norton se obtiene directamente a partir de la relación entre el voltaje y la resistencia de Thévenin.

La potencia disipada en la resistencia de carga también mostró diferencias entre las configuraciones. Debido a que esta magnitud se calculó a partir de la corriente experimental mediante la Ec. 9, las variaciones de  $I_L$  se reflejan directamente en el valor de la potencia obtenida. Por esta razón, las diferencias observadas en la corriente tienen también una influencia sobre la potencia calculada.

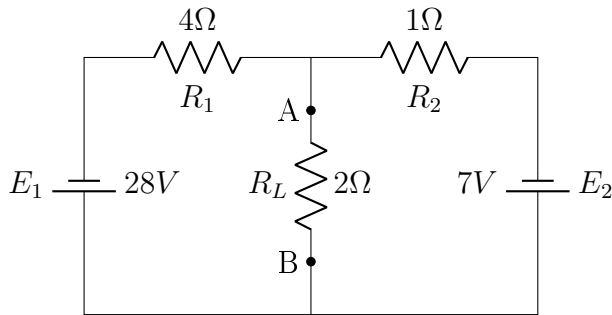
En términos generales, los resultados experimentales presentan una buena concordancia con el modelo de Thévenin para ambos montajes. Las mayores discrepancias se encontraron en la corriente de carga, especialmente en el Montaje 2, mientras que la resistencia de Thévenin presentó los menores errores relativos. Las diferencias entre los valores teóricos y experimentales pueden atribuirse a factores propios del montaje real, como la tolerancia de las resistencias, las conexiones entre los elementos y las condiciones de medición. Sin embargo, al no disponer de las especificaciones de incertidumbre o exactitud del multímetro empleado, no es posible realizar una estimación cuantitativa de la incertidumbre de las mediciones ni determinar mediante propagación de errores un intervalo de incertidumbre para las magnitudes experimentales. Por esta razón, el análisis de concordancia se limita al error porcentual respecto de los valores teóricos.

Finalmente, los resultados obtenidos respaldan experimentalmente la aplicación del teorema de Thévenin a los circuitos estudiados, ya que las magnitudes medidas presentan

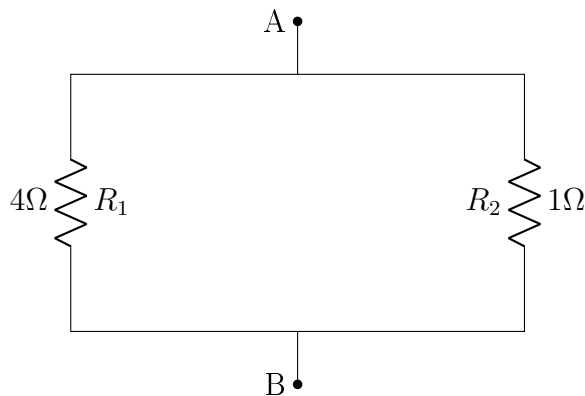
diferencias relativamente pequeñas respecto a las predicciones del modelo. Asimismo, la obtención de los equivalentes de Norton a partir de los parámetros de Thévenin permite comprobar la relación existente entre ambas representaciones de un mismo circuito.

## 6. Preguntas complementarias

### 1. Primer circuito



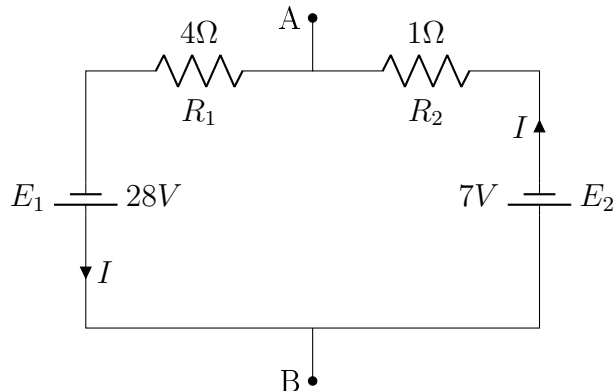
- a.** Para calcular la resistencia de Thévenin se considera el circuito de la siguiente manera:



De esta manera, la resistencia  $R_{TH}$  se expresa como:

$$R_{TH} = \frac{R_1 * R_2}{R_1 + R_2} = \frac{4}{5} \Omega$$

- b.** Para calcular el voltaje Thévenin se considera el circuito de la siguiente manera:



Por leyes de Kirchoff se obtiene:

$$E_1 - R_1 * I - R_2 * I - E_2 = 0$$

$$I = \frac{E_1 - E_2}{R_1 + R_2} = \frac{21}{5} A$$

La caída de potencial en cada una de las resistencias:

$$V_1 = I * R_1 = \frac{84}{5} V$$

$$V_2 = I * R_2 = \frac{21}{5} V$$

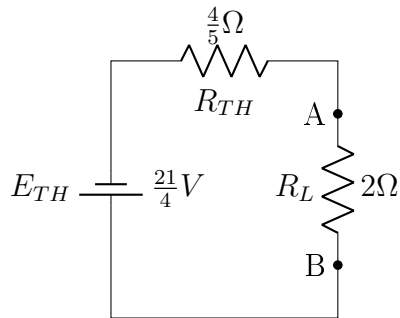
La caída de potencial entre A y B es igual a la caída de la resistencia  $R_2$  y el voltaje de la fuente  $E_2$ :

$$V_{AB} = V_2 + E_2 = \frac{56}{5} V = V_{TH}$$

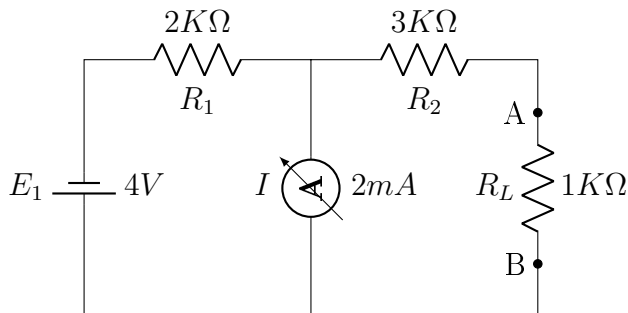
c. Para calcular la corriente que pasa por  $R_L$ :

$$I = \frac{V_{TH}}{R_{TH} + R_L} = 4 A$$

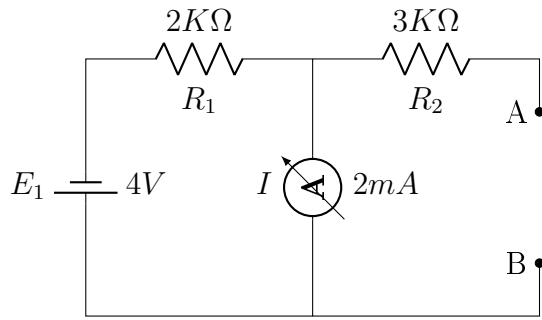
d. El circuito equivalente es:



2. Segundo circuito



b. Para calcular el voltaje Thévenin se considera el circuito de la siguiente manera:

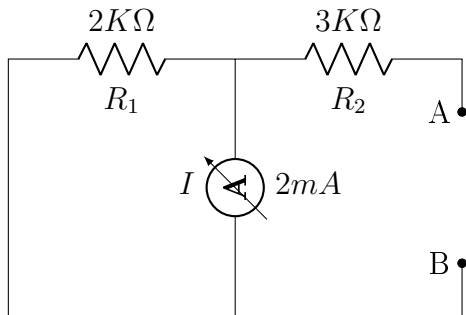


Por leyes de Kirchoff se obtiene:

$$E_1 - R_1 * I + V_{TH} = 0$$

$$V_{TH} = R_1 * I - E_1 = 16V$$

- a. Para calcular la resistencia de Thévenin se considera el circuito de la siguiente manera:



La resistencia del amperímetro es:

$$R_A = \frac{V_A}{I_A} = \frac{V_{TH}}{I_A} = 8K\Omega$$

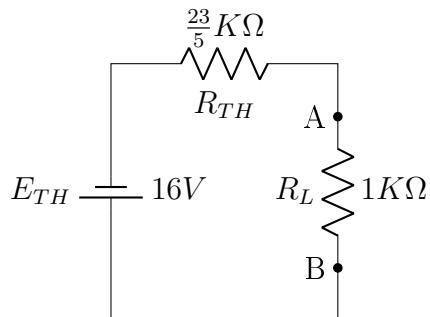
De esta manera, la resistencia  $R_{TH}$  se expresa como:

$$R_{TH} = \frac{R_1 * R_A}{R_1 + R_A} + R_2 = \frac{23}{5}K\Omega$$

- c. Para calcular la corriente que pasa por  $R_L$ :

$$I = \frac{V_{TH}}{R_{TH} + R_L} = \frac{80}{23}mA$$

- d. El circuito equivalente es:



## 7. Conclusiones

- Se encontró el circuito equivalente de Thévenin para dos configuraciones de resistencias, permitiendo reemplazar teóricamente el circuito entre dos puntos, conformado por varias resistencias y una fuente, por un circuito con una resistencia y una fuente en serie.
- Usando un multímetro, se determinó experimentalmente la resistencia y el voltaje equivalente de Thévenin para los dos circuitos, realizando 3 medidas para cada uno, a diferentes voltajes y cambiando la disposición de las resistencias.
- Se comparó el valor teórico calculado con el valor obtenido experimentalmente de la resistencia y voltaje equivalente de Thévenin, obteniendo errores relativos porcentuales menores al 1 %, excepto en el ensayo 1 del segundo circuito, con un error del 2 %, se atribuye este error a que la escala usada era muy pequeña y, por lo tanto, más susceptible a impresiones en el aparato de medición.
- También se obtuvo, teóricamente y experimentalmente, la corriente que pasa por la resistencia de carga  $R_L$ , obteniendo errores entre 1 % y 3 %, un poco más alto que los errores en el voltaje y resistencia, probablemente debido a que el aparato de medición empieza a perder precisión en escalas muy pequeñas por la cantidad de uso que se le ha dado.
- Al observar los resultados y errores porcentuales se considera que están en un rango aceptable, por lo tanto, se puede asumir que lo observado experimentalmente cumple con el teorema de Thévenin.

## 8. Anexos

Anexe esta HOJA DE DATOS **FIRMADA** al informe de la práctica

Fecha : 3 SEP/26 Grupo No. 3

Nombre 1: Andrés Camilo Enríquez Guerrero 224018015 ✓

Nombre 2: Alvaro Hussel Enriquez Santeana 224018035 ✓

Nombre 3: Juan David Toranzo Rodríguez 224018033 ✓

Nombre 4: Edson German Tarasuer Alcala 224016043 ✓

Profesor: Carlos Arturo Rosales  
CARLOS ARTURO ROSALES

Figura 2: Registro de asistencia.